

TALLER LÓGICA DIFUSA

Supongamos que tenemos un termostato con el que queremos regular la temperatura de una habitación mediante un dispositivo que puede enfriar o calentar según sea la temperatura que haya en la habitación. El objetivo es que la temperatura de la habitación siempre se mantenga en un intervalo de $[+18^{\circ}, 22^{\circ}]$.

Además, supongamos que queremos calcular cuánto debe abrirse una válvula de un aparato de aire acondicionado instalado en la habitación mediante un sistema experto basado en lógica borrosa. El comportamiento de la válvula viene definido por tres variables lingüísticas: abertura alta (si la abertura es mayor que 20 mm se considera un grado de pertenencia igual a 1, descendiendo linealmente de 20 a 18), media (valor de 1 si está entre 10 y 18) y baja (si la abertura está entre 0 y 4 mm se considera un grado de pertenencia igual a 1, descendiendo linealmente hasta llegar a 0

La base de reglas borrosas viene dada por la siguiente tabla:

Fría	Templada	Caliente
Baja	Media	Alta

Nuestra variable de entrada es la temperatura:

```
VAR_INPUT
    estado_temperatura : REAL;
END_VAR
```

Cuyas variables lingüísticas son:

```
FUZZIFY estado_temperatura
    TERM bajo := (0,1) (17,1) (19,0);
    TERM aceptado := (17,0) (18,1) (22,1) (23,0);
    TERM alto := (21,0) (25,1);
END_FUZZIFY
```

Como variable de salida definimos la abertura de la válvula:

```
VAR_OUTPUT
    estado_valvula : REAL;
END_VAR
```

Y las variables lingüísticas para esta son:

```
DEFUZZIFY estado_valvula
    TERM abertura_alta := (18,0) (20,1) (25,1);
    TERM abertura_media := (9,0) (10,1) (18,1) (19,0);
    TERM abertura_baja := (0,1) (4,1) (10,0);
    METHOD : COG;
    DEFAULT := 0;
END_DEFUZZIFY
```

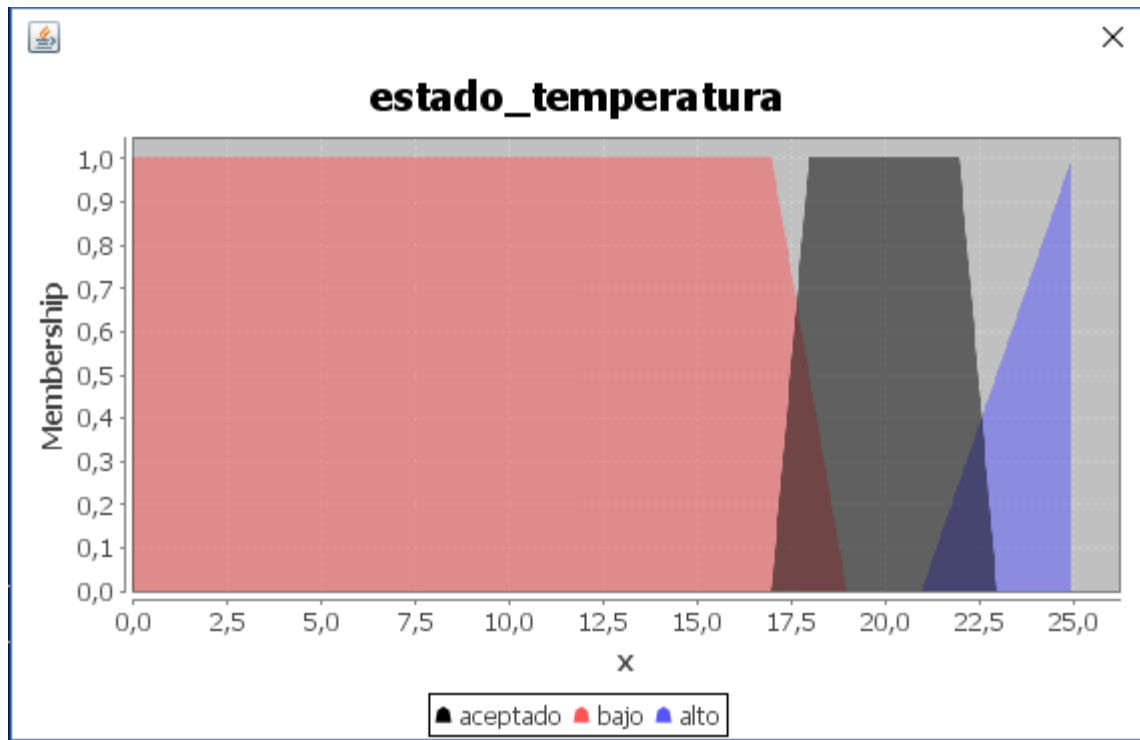
Las reglas con las que definimos nuestro problema son:

```
RULEBLOCK No1
    AND : MIN;
    ACT : MIN;
    ACCU : MAX;

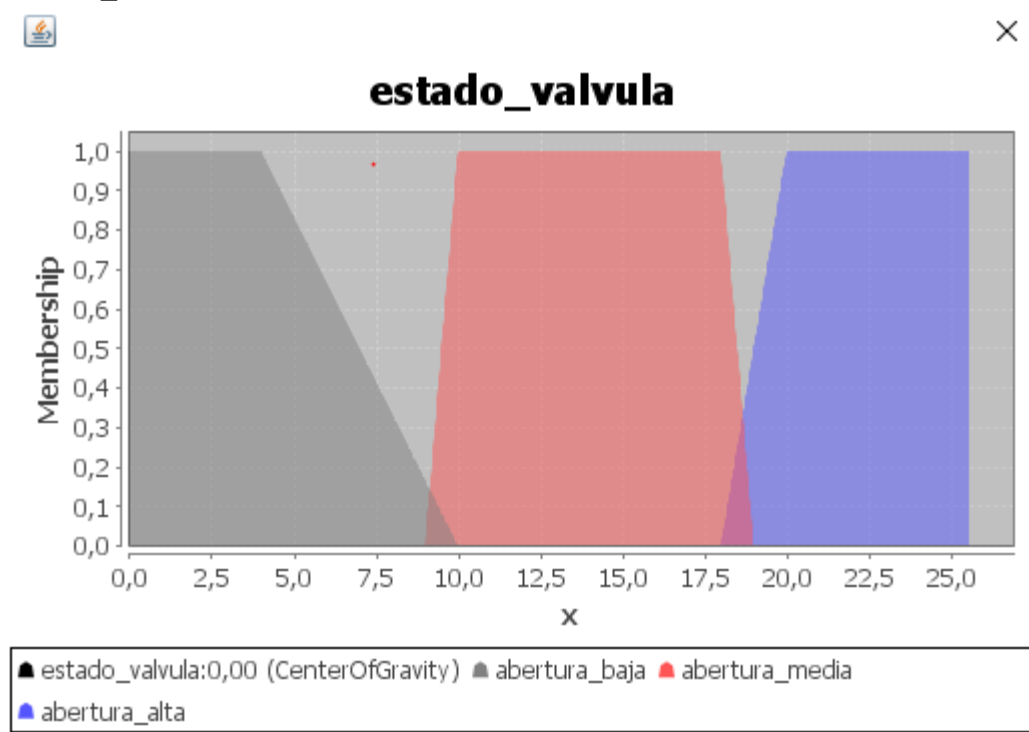
    RULE 1 : IF estado_temperatura IS bajo THEN estado_valvula IS abertura_alta;
    RULE 2 : IF estado_temperatura IS aceptado THEN estado_valvula IS abertura_media;
    RULE 3 : IF estado_temperatura IS alto THEN estado_valvula IS abertura_baja;
END_RULEBLOCK
```

Al ejecutar el jFuzzyLogic obtenemos los gráficos para nuestros conjuntos difusos, incluyendo los estados:

Para estado_temperatura:



Para estado_valvula:



A demás de esto, evaluamos nuestro modelo con el siguiente código de java:

```

public static void main(String[] args)
{
    String ruta ="C:\\Users\\Asus\\Desktop\\"
        + "Talleres\\Taller Logica Difusa\\LogDifusa\\src\\Src\\termostato.fcl";
    FIS fis = FIS.load(ruta, true); // Load from 'FCL' file
    fis.setVariable("estado_temperatura", 16); // Set inputs
    fis.evaluate(); // Evaluate
    System.out.println("Output value:" + fis.getVariable("estado_valvula").getValue());
    for (Rule r : fis.getFunctionBlock("regulador").getFuzzyRuleBlock("No1").getRules()) {
        System.out.println(r);
    }
}

```

Y obtuvimos los siguientes resultados:

run:

Output value:21.965918580375593

```

1      (1.0)   if estado_temperatura IS bajo then estado_valvula IS abertura_alta [weight: 1.0]
2      (0.0)   if estado_temperatura IS aceptado then estado_valvula IS abertura_media [weight: 1.0]
3      (0.0)   if estado_temperatura IS alto then estado_valvula IS abertura_baja [weight: 1.0]

```